

等角轨线与正交轨线

定义. 求这样的曲线 L , 使得它与已知曲线的每一条曲线相交成定角 (切线的交角成定角), 这样的曲线称为已知曲线的等角轨线, 当给定的角度为直角时, 等角轨线称为正交轨线. 下面列出对应的微分方程来. 设所求曲线 L 的方程为 $Y = y(x)$, 满足方程 $y' = g(x, y)$. 已知曲线为 $y = f_c(x)$, 满足方程 $y' = f'_c(x) = f(x, y)$. 设在 $(x, y(x))$ 点处, $y(x)$ 的切线与 x 轴正向的夹角为 θ_2 , 曲线 $y = f_c(x)$ 的切线与 x 轴的正向的夹角为 θ_1 , 则 $y(x)$ 与 $f_c(x)$ 在 $(x, y(x))$ 处的夹角为 $\alpha = \theta_2 - \theta_1$. 故当 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时, 有等式:

$$k = \tan \alpha = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\tan \theta_2 - \tan \theta_1}{1 + \tan \theta_1 \tan \theta_1} = \frac{y'(x) - f'_c(x)}{1 + y'(x)f'_c(x)} = \frac{g(x, y) - f(x, y)}{1 + g(x, y)f(x, y)},$$

由此可得

$$y'(x) = g(x, y) = \frac{k + f(x, y)}{1 - kf(x, y)}. \quad (0.1)$$

当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$y'(x) = g(x, y) = \frac{-1}{f(x, y)}. \quad (0.2)$$

解以上方程即可求出 $Y = y(x)$ 来.

若原方程为 $F(x, y, y') = 0$, 将 y' 用 $\frac{k+y'}{1-ky'}$ 代替, 可得方程

$$F(x, y, \frac{k+y'}{1-ky'}) = 0.$$

解此方程, 可得等角轨线. 用 $F(x, y, \frac{-1}{y}) = 0$, 可得正交轨线.

例1. 求直线束 $y = Cx$ 的等角轨线及正交轨线.

解. 由 $f_c(x) = Cx$, 可得 $f'_c(x) = C = \frac{y}{x}$. 代入方程(0.1), 可得

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{k + \frac{y}{x}}{1 - k\frac{y}{x}}.$$

令

$$u = \frac{y}{x}, \quad y = ux, \quad \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} = \frac{k + u}{1 - ku}.$$

由此可得

$$x \frac{du}{dx} = \frac{k(1+u^2)}{1-ku},$$

即

$$\frac{du}{1+u^2} - \frac{ku}{1+u^2} du = \frac{k}{x} dx.$$

两边积分可得

$$\arctan u - \frac{k}{2} \ln(1+u^2) = k(\ln|x| - \ln C'), \quad C' > 0.$$

再将 $u = \frac{y}{x}$ 带回, 即可得

$$\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{y}{x} + \ln C,$$

即

$$\sqrt{x^2 + y^2} = C e^{\frac{1}{k} \arctan \frac{y}{x}}.$$

写成极坐标形式, 则有

$$\rho = C e^{\frac{\theta}{k}}, \quad C > 0$$

是常数, 这是对数螺线方程.

当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{y}$. 即 $x dx + y dy = 0$, 由此可得 $x^2 + y^2 = C^2 > 0$, 这是同心圆族.

例2. 求与椭圆族

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = C^2 > 0$$

正交轨线.

解. 方程两边对 x 求导数, 记 $y' = f(x, y)$, 可得 $\frac{2x}{a^2} + \frac{2yf(x, y)}{b^2} = 0$, 可得 $f(x, y) = \frac{-b^2 x}{a^2 y}$. 将此式代入(0.2)可得

$$\frac{dy}{y} = \frac{a^2}{b^2} \frac{dx}{x}.$$

积分可得

$$y(x) = C x^{\frac{a^2}{b^2}}, \quad C \text{ 是常数, 这是指数函数.}$$